保密★启用前

2019-2020 学年第二学期期末考试

《线性代数 B》

考生注意事项

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

微信公众号：极大情报站

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

更多考试真题
请扫码获取



极大情报站

一、选择题：1～6 小题，每小题 3 分，共 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案涂写在答题卡上．

1．设同阶方阵 A,B,C 满足关系式 $ABC=E$，则必有（　　）．

(A) $ACB=E$．(B) $CBA=E$．(C) $BAC=E$．(D) $BCA=E$．

2．下列选项不是向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 线性无关的充分必要条件的是（　　）．

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中任意两个向量都线性无关.

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 中没有一个向量能由其余向量线性表示.

(C) 向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_m$ 的秩为 m．

(D) 任何一组不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$，都使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m\neq 0$．

3．设 n 元线性方程组 $Ax=0$，$R(A)=n-3$，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为线性方程组 $Ax=0$ 的三个线性无关的解向量，则方程组 $Ax=0$ 的基础解系为（　　）．

(A) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$．(B) $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$．

(C) $\alpha_1-\alpha_2,\alpha_2-\alpha_3,\alpha_3-\alpha_1$．(D) $\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1-\alpha_2+\alpha_3,-\alpha_1+\alpha_2-\alpha_3$．

4．设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $-1,1,1$，则 $A^2=$（　　）．

(A) $\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$．(B) $\begin{bmatrix}-1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$．(C) $\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$．(D) 无法确定.

5．设矩阵 $A=\begin{bmatrix}-1&1&1\\1&-1&-1\\1&-1&-1\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&&\\&-2&\\&&0\end{bmatrix}$，则 A 与 B 的关系为（　　）．

(A) 合同且相似. (B) 合同但不相似. (C) 相似但不合同. (D)既不合同也不相似.

6．线性空间 $\mathrm{R}[x]_3$ 中向量 $\alpha=3x^2-3x+1$ 在基 $1+x,1-x,1+x+x^2$ 下的坐标为（　　）．

(A) $\begin{bmatrix}-4\\2\\3\end{bmatrix}$．(B) $\begin{bmatrix}-3\\2\\3\end{bmatrix}$．(C) $\begin{bmatrix}1\\-2\\3\end{bmatrix}$．(D) $\begin{bmatrix}3\\-2\\3\end{bmatrix}$．

微信公众号：极大情报站

二、填空题：7～12 小题，每小题 3 分，共 18 分.

7. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\2&2&2\\3&3&3\end{bmatrix}, P_1=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}, P_2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $P_1^{2020}AP_2=$ ____.

8. 设三阶矩阵 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，其中 α_i 为三维列向量，$i=1,2,3$. 且 $|A|=-1$，则行列式 $|\alpha_1,2\alpha_2,\alpha_3+3\alpha_1|=$ _____.

9. 设 A 是 4×3 矩阵，且 $R(A)=2$，而 $B=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}$，则 $R(AB)=$ _____.

10. 若三阶矩阵 A 与 B 相似，矩阵 A 的特征值为 $\frac{1}{2},\frac{1}{3},\frac{1}{4}$，则行列式 $|B^{-1}-E|=$ _____.

11. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+x_2^2+x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$ 是正定二次型，则参数 t 的取值范围为_____.

12. 线性空间 $\mathbf{R}^3$ 中基 $\beta_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}, \beta_2=\left(0,\frac{1}{2},0\right)^{\mathrm{T}}, \beta_3=\left(0,0,\frac{1}{3}\right)^{\mathrm{T}}$ 到基 $\alpha_1=(1,0,0)^{\mathrm{T}}, \alpha_2=(1,1,0)^{\mathrm{T}}, \alpha_3=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 的过渡矩阵为_____.

三、解答题：13～19 小题，共 64 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

13.（本题满分 8 分）

计算行列式 $\begin{vmatrix}1&1&1&1\\2&1&0&0\\3&0&1&0\\4&0&0&1\end{vmatrix}$ 的值.

微信公众号：校大情报站

14.（本题满分 8 分）

设三阶方阵 A,B 满足关系式 $A^{-1}BA=6A+BA$ ，若 $A=\begin{bmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{4}&0\\0&0&\frac{1}{7}\end{bmatrix}$，求 B.

15.（本题满分 10 分）

求向量组 $\alpha_1=(1,3,2,0)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(7,0,14,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(2,-1,0,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(5,1,6,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_5=(2,-1,4,1)^{\mathrm{T}}$ 的秩和一个极大无关组，并将其余向量用该极大无关组线性表示.

16.（本题满分 8 分）

设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&-3&3\\a&-5&3\\6&-6&b\end{bmatrix}$ 有二重特征值 $\lambda=-2$，并且 A 可相似对角化，求 a,b 的值.

17.（本题满分 6 分）

设 α_1,α_2 分别是矩阵 A 对应于特征值 λ_1,λ_2 的特征向量，而 $\lambda_1\neq\lambda_2$，证明：$\alpha_1+\alpha_2$ 不能是 A 的特征向量.

18.（本题满分 12 分）

已知向量组

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}-1\\1\\4\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}-2\\1\\5\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}a\\2\\10\end{bmatrix},\beta=\begin{bmatrix}1\\-1\\b\end{bmatrix}$$

求：(1) 当 a,b 为何值时，β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 唯一线性表示？

(2) 当 a,b 为何值时，β 不能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示？

(3) 当 a,b 为何值时，β 能由 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性表示，但表示法不唯一，并写出表示式.

19.（本题满分 12 分）

已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3+2ax_2x_3$ 经正交变换 $x=Py$ 可化为标准形 $f=2y_1^2+2y_2^2+by_3^2$，求：(1) 常数 a,b；(2) 所用的正交变换矩阵 P.

微信公众号：极大情报站